跌倒检测雷达LD6003C
通信协议

2026.01

深圳市海凌科电子有限公司

目录

1 概述.....4

2 数据包格式.....4

3 命令总览.....4

4 命令解析.....6

4.1 设备连接配置.....6

4.1.1 通讯检测.....7

4.1.2 查询产品信息.....7

4.1.3 获取本地时间.....9

4.1.4 设备初始化.....10

4.1.5 设备复位重启.....11

4.1.6 设备连接事件.....12

4.1.7 设备断电事件.....12

4.2 监测数据上报.....13

4.2.1 实时监测数据.....13

4.2.2 求助上报.....15

4.3 雷达参数设置.....16

4.3.1 安装参数设置.....16

4.3.2 检测参数设置.....17

4.3.3 监测数据上报机制设置.....21

4.3.4 设备提示音设置.....22

1.概述

本通信协议适用于公司的跌倒检测雷达产品LD6003C，协议内容包括主端（主控端/服务器端）和从端（雷达设备）两个方面：

1) 主端查询/设置/应答：主端向产品发送控制命令或设置雷达参数，命令和参数可以根据用户需求灵活设置，若未设置，则采用默认参数。

2) 从端应答/查询/上报：产品响应主端的命令和设置，更新工作参数，输出相应的处理结果，并实时上报雷达的监测数据。（参数保存在设备内部flash，不受断电影响。）

2.数据包格式

表 2-1 数据包格式

同步头	命令字	数据长度	数据内容	累加和
0x55aa	1 byte	1 byte	N byte	2 byte

数据包说明：

1)所有没有说明的地方，均为大端模式，高字节在前，低字节在后；

2)数据包最大长度 <= 256 字节，数据段最大长度：250 字节；

3)数据段长度为零时，数据段为空，整个包长度：2+1+1+2=6 字节；

4)累加和：从同步头0x55 到数据段最后一个字节结束，按字节计算累加和，用16 进制表示。如数据包的累加和为： 0x02f8，则数据包格式如下： 55 aa XXXXXX 02 f8；

5)数据通信可能存在粘包和分包现象，可根据同步头55 aa 及数据长度进行数据处理；

3.命令总览

雷达设备与主端（主控端/服务器端）的通信命令主要分为四种类型，通信流程如图3-1所示：

1) 设备连接配置：查询产品信息、通信检测、同步时间、复位初始化、连接/断电事件等

2) 监测数据上报：设备根据参数设置条件，定时上报监测数据；

3) 雷达参数设置：用户可根据应用场景选择合适的功能和参数进行优化设置，用户也可不更改，采用默认参数方式；

表 3-1 命令总览

命令集	功能	命令字	说明
4.1 设备连接配 置	通信连接（4.1.1 通讯检测、4.1.2 查询产品信息、4.1.3 获取本地时间）	0x00 、0x01 、0x03	主端需主动发送/应答
	设备系统配置（4.1.4 设备初始化、4.1.5 设备复位重启）	0x02 、0x04	主端根据需求选择发送
	设备事件（4.1.6 设备连接事件、4.1.7 设备断电事件）	0x05 、0xfe	发生时设备主动上报
4.2 监测数据上报	4.2.1 实时监测数据	0xa0	设备定时主动上报
	4.2.1求助上报	0xa1	当事件发生后，从端主动上报，如服务端未应答则每 20S上报一次
4.3 雷达参数设置	4.3.1 安装参数设置	0x07 、0x08 、0x0c	主端根据应用场景选择发送
	4.3.2 检测参数设置	0x09 、0x0d、0x0e、0x0f、0x10、0x11、0x1a 、0x1b 、0x1c、0x1e 、0x1f、0x20、0x21、0xec	
	4.3.3 监测数据上报机制设置	0xf9 、0xfa	
	4.3.3 监测数据上报机制设置	0xed 、0xee	

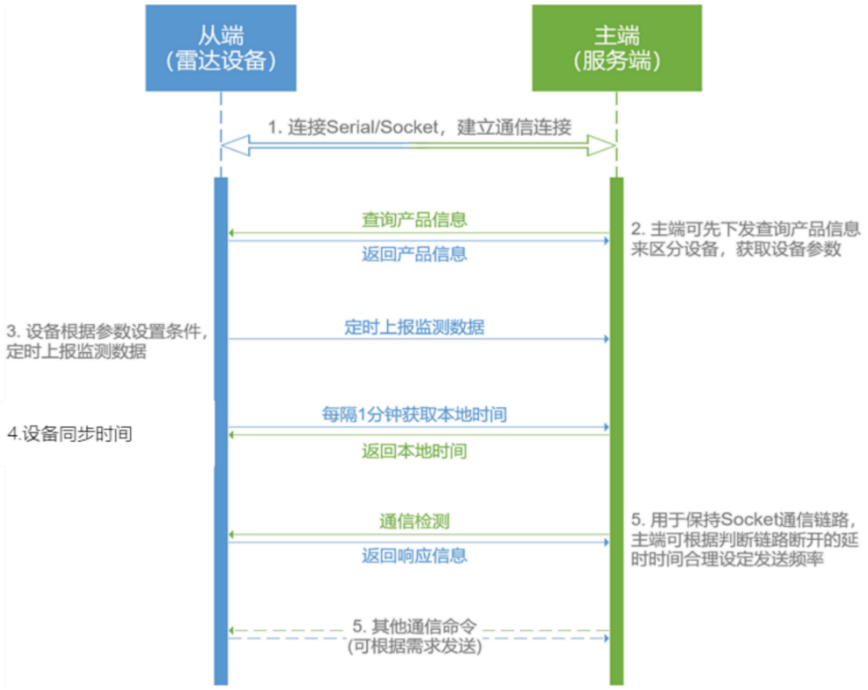

图 3-1 通信流程图

4.命令解析

4.1设备连接配置

设备连接配置命令集主要包含通信连接、设备系统配置、设备事件等内容。

表 4-1 设备连接配置命令集

命令字	功能		说明	备注
0x00	通信连接	通讯检测	主端判断连接状态，保持通信链路	适用于WiFi 通信，主端需主动发送
0x01		查询产品信息	查询产品功能代码、版本及参数	主端可主动发送
0x03		获取本地时间	同步时间、设备端判断连接状态	主端需及时应答
0x02	设备系统配置	设备初始化	设备参数恢复出厂设置	主端根据需求选择发送
0x04		设备复位重启	重启复位设备	
0x05	设备事件	设备连接事件	设备上报连接时间等信息	适用于WiFi 通信，设备主动上报
0xfe		设备断电事件	设备上报发生断电情况	设备主动上报

4.1.1通讯检测

主端发送“通讯检测”命令用于查询设备的连接状态，确认通讯是否正常工作，设备收到命令后将回复相应的应答信息。

因设备支持无人不上报的功能，为了保持通信链路，需要实现通讯检测，通讯检测的发送频率根据判断链路断开的延时时间合理设定。

表 4-2 通讯检测

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x00	0	空	
从端应答	0x55aa	0x00	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例/Send：55 aa 00 00 00 ff；Recv：55 aa 00 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 cc					

4.1.2 查询产品信息

主端发送“查询产品信息”命令用于查询产品功能代码、软件版本及基本参数，设备收到命令后将回复相应的应答信息。主端可在建立socket/串口连接后，主动下发查询产品信息来区分设备。

表 4-3 查询产品信息

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x01	0	空	
从端应答	0x55aa	0x01	64	Byte [0-5]：产品唯一性ID号；Byte [6]：产品功能代码。（1:DREAMCARE-HF；2:LIVINGSCAN-HF；3:DREAMCARE-M；4:LIVINGSCAN-M；5:FALLALARM-M；6:DREAMCARE-M-POE；7:LIVINGSCAN-M-POE；8:FALLALARM-M-POE；9:DREAMCARE-4G；10:FD200-V-AD/ FD200-V-M；11:DREAMCARE-M-NSLP；12:FD200-V-AD -SIDE） Byte [7-8] :软件版本号，以 16 位整型表示，大端（如 301 表示：v3.01）； Byte [9- 14] :内部测试参数 1，无需处理； Byte [15- 16] :安装高度参数，16 位整型，数值范围：200-350；单位：cm； Byte [17- 18] :自动测高参数，16 位整型，数值范围：200-350；单位：cm； Byte [19]:人体存在开关参数，8 位整型，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）； Byte [20-27] :内部测试参数 2，无需处理； Byte [28]:跌倒检测开关参数，8 位整型，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开） Byte [29-32] :跌倒时间参数，32 位整型，数值范围：5-180；单位：秒； Byte [33]:驻留检测开关参数，8 位整型，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）； Byte [34-37] :驻留时间参数，32 位整型，数值范围：60-3600；单位:秒； Byte [38] :灵敏度参数，8 位整型，数值范围:0-3； Byte [39-50] :内部测试参数 3，无需处理； Byte [51]:无人数据是否上报，8 位整型，数值范围：0-1。（0：上报；1：不上报） Byte [52]:客户端被动上报频次，8 位整型，单位：秒/次；	0x55aa

				Byte [53]:客户端主动上报频次，8 位整型，单位：秒/次； Byte [54]:服务器断开提示音，8 位整型，数值范围：0-1（0：关闭；1：打开）； Byte [55]:服务器断开后的提示时间，8 位整型，数值范围:0-255，单位:分钟； Byte [56]:网络断开提示音，8 位整型，数值范围:0-1（0:关闭；1:打开）； Byte [57] :网络断开后的提示时间，8位整型，数值范围：0-255，单位:分钟； Byte [58]:持续有人提示音，8 位整型，数值范围:0-1（0:关闭；1:打开）； Byte[59]:持续有人的提示时间，8 位整型，数值范围：0-255，单位:分钟； Byte[60] :语音播报开关，8 位整型，数值范围：0-1，（0:关闭声音；1:开启声音），默认:1； Byte [61-63] :保留给以后扩展用	
通信示例 Send：55 aa 01 00 01 00 Recv：55 aa 01 40 b0 56 0a 8a 29 05 0a 00 66 00 00 00 00 00 00 00 dc 00 e7 01 00 c8 00 00 00 00 00 1e 01 00 00 00 05 01 00 00 01 2c 03 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 96 01 01 1e 01 01 01 01 01 21 00 01 00 00 00 07 3c					

4.1.3 获取本地时间

建立通信连接后，从端会主动发送“获取本地时间”命令，用于同步时间。若从端未获取到一次时间，将每秒向主端发送该命令，直到主端回复。若从端已获取到时间，将每隔 1 分钟会向主端“获取本地时间”，连续 3 次未获取到时间，即判断为主端无响应，从端会主动断开 Socket，重新连接服务器。另外，该命令包含“显示终端在线/离线状态”，用于优化数据传输流量，设备将根据该状态，使用对应的数据上报频次。若显示终端为离线，则设备将以“显示终端离线时监测结果数据的上报频次”上报监测结果数据；若显示终端为在线，则设备将以“显示终端在线时监测结果数据的上报频次”上报监测结果数据。

表 4-4 获取本地时间

应答方向	同步头	命令字1*byte	数据长度1*byte	数据内容N*byte	累加和2*byte
从端获取	0x55aa	0x03	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
主端应答(可发送)	0x55aa	0x03	9	Byte [0]：是否获取时间成功标志（0：表示失败；1：表示成功） Byte [1]：年份，0x00 表示 2000 年 Byte [2]：月份，1-12； Byte [3]：日期，1-31； Byte [4]：时钟，0-23； Byte [5]：分钟，0-59； Byte [6]：秒钟， 0-59； Byte [7]：星期， 1-7； Byte [8]：显示终端在线/离线状态 （0x00：离线；0x5a：在线）	主端应答(可发送)
通信示例/Recv：55 aa 03 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 cf；Send：55 aa 03 09 01 18 01 1d 0b 1f 2b 01 5a 01 f2					

4.1.4 设备初始化

主端发送“设备初始化”命令用于初始化设备，设备收到命令后先回复相应的应答信息，再对系统参数恢复出厂设置（即默认参数），然后重新启动并更新参数运行。

表 4-5 设备初始化

应答方向	同步头	命令字1*byte	数据长度1*byte	数据内容N*byte	累加和2*byte
主端发送	0x55aa	0x02	0	空	
从端应答	0x55aa	0x02	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例/Send：55 aa 02 00 01 01；Recv：55 aa 02 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 ce					

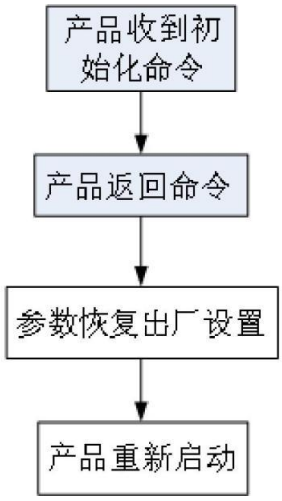

图 4-1 设备初始化流程图

流程图说明（下同）：①浅蓝色底色填充块表示与协议有关的操作② 无底色填充块表示与协议无关的操作

4.1.5 设备复位重启

主端发送“设备复位重启”命令用于复位重启设备，设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后重新启动。

表 4-6 设备复位重启

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0x04	0	空	
从端应答	0x55aa	0x04	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例/Send：55 aa 04 00 01 03；Recv：55 aa 04 06 b0 01 4e 8d ca 71 03 d0					

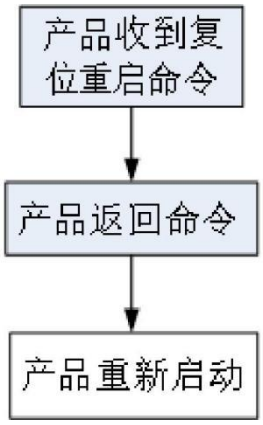

图 4-2 设备复位流程图

4.1.6 设备连接事件

当设备发生连接/断开服务器的事件后，再次连接至主端时，从端主动上报该命令。主端也可发送“连接事件事件”命令进行查询。该命令主要用于调试， 排查设备连接问题（串口通信不支持该命令）

表 4-7 设备连接事件

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte

从端上报	0x55aa	0x05	32	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6- 11]：设备最近一次连接路由器时间 Byte [12- 17]：设备最近一次与路由器断开时间 Byte [18-23]：设备最近一次 SOCKET 连接时间 Byte [24-29]：设备最近一次 SOCKET 断开时间 注意：时间为年/月/日/时/份/秒（24 小时制），若记录时间全为 0，表示记录时间无效或事件自设备上电以来未发生 Byte [30]：SOCKET 连接错误码 Byte [31]：WiFi/4G 信号强度	
主端查询	0x55aa	0x05	0	空	
通信示例 Recv：55 aa 05 20 b0 56 0a 8a 29 05 18 02 1c 0d 28 2d 18 02 1c 0d 28 29 18 02 1c 0d 2a 08 18 02 1c 0d 29 32 f2 17 06 34 Send：55 aa 05 00 01 04					

4.1.7 设备断电事件

当设备发生断电事件后，再次连接至主端时，从端将主动上报该命令。该命令主要用于调试，排查设备接入电源稳定情况。

表 4-8 设备初始化

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容N*byte	累加和 2*byte
从端上报	0x55aa	0xfe	6	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号	
通信示例/Recv：55 aa fe 06 b0 01 4e 8d ca 71 04 ca					

4.2 监测数据上报

监测数据上报命令集主要包含实时监测数据、求助上报两部分内容。

4.2.1 实时监测数据

设备工作时，实时监测当前雷达探测区域内人员的跌倒和危险情况，并根据设置的监数据上报机制主动上报实时跌倒和危险数据。实时监测数据包含设备位置状态（无人时自动更新）、人体存在状态、体动状态、体动幅度、静止驻留状态、跌倒状态、持续有人时间、持续驻留时间、当前系统时间（设备）、等内容。

表 4-9 实时监测数据

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
从端上报		0xa0	32	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：设备位置状态，8 位整型，数值范围：0-0xFF (0x00：初始状态；0x0A：标准顶装；0x0C：标准侧装 0xE1：问题：顶装，安装倾斜；办法：需安装水平面即可 0xE2：问题：顶装，安装方向反了；办法：安装时设备指示灯朝地面； 0xF1：问题：侧装，有倾角；办法：安装在水平墙面上 0xF2：问题：侧装，有偏角；办法：旋转指定角度摆正 0xF3：问题：侧装，安装方向反了；解办法：设备调换一头，type-c 口朝下 0xF4：问题：侧装，有倾角，有偏角；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 旋转指定角度摆正 0xF5：问题：侧装，有倾角，安装方向反了；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 设备调换一头，type- c 口朝下 0xF6：问题：侧装，有偏角，安装方向反了；解决办法：a.旋转指定角度摆正,b. 设备调换一头，type- c 口朝下 0xF7：问题：侧装，有倾角，有偏角，安装方向反了；安装方向反了；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 旋转指定角度摆正 c.设备调换一头，type-c 口朝下 0xFF：设备倾角过大，请先将设备在水平面摆正以后，在按指示进行调整---注：有偏角的0xf2,0xf4,0xf6，需要通过 0x1F 检测设备安装状态指令进行查询需要旋转的角度和方向；此状态只在无人的时候进行更新； Byte [7]：人体存在，8 位整型，数值范围：0-1；(0：无人；1：有人；2：持续有人) Byte [8]：体动状态，8 位整型，数值范围：0-2，(0：无；1：静止；2：活跃) Byte [9]：体动幅度，8 位整型，数值范围：0-100； Byte [10]：静止驻留状态，8 位整型，数值范围：0-1，(0：无驻留；1：有驻留) Byte [11]：跌倒状态。8 位整型，数值范围：0-1；(0：未跌倒；1：疑似跌倒) Byte [12- 13]：	

				Byte [14- 15]：持续无人时间，16 位整型，数值范围：0-65535，单位：分钟； Byte [16- 17]：持续有人时间，16 位整型，数值范围：0-65535，单位：分钟； Byte [18- 19]：持续驻留时间，16 位整型，数值范围：0-65535，单位：秒； Byte [20-22]：当前系统时间（时分秒），24 位整型； Byte [23-26] 轨迹 x 轴的坐标点，即为模组短边方向，天线朝上时，垂直天线向左为 x 轴正方向，32位整数，数值范围：-500-500，单位：cm； Byte [27-30] <顶装时>轨迹 z 轴的坐标点，即为模组长边方向，天线朝上时，沿天线向上为 z 轴正方向，小端-32 位整数，数值范围：-500-500，单位： cm <侧装时>轨迹 y 轴的坐标点，即为垂直模组面方向，垂直天线面朝外为 y 轴正方向，小端-32 位整数，数值范围：0-600，单位：cm	
通信示例/Recv：55 aa a0 20 b0 56 0a 8a 29 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 2a 0e 00 04 d7 21 00 c4 4f 22 00 05 fd					

4.2.2 求助上报

当设备检测到跌倒时或者用户主动唤醒设备进行求救，并确认有危险的时候，从端设备会上报。注意：当事件发生后，从端主动上报，如服务端未应答则每20 s 报一次。

表 4-10 主动求助上报

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
从端上报(用户主动求救设备)	0x55aa	0xa1	6	Byte [0-5]：产品唯一性ID号	从端上报(用户主动求救设备)
主端应答	0x55aa	0xa1	0	空	
通信示例/Recv：55 aa a1 06 40 5e ca 82 11 05 03 a6；Send：55 aa a1 00 01 a0					

4.3 雷达参数设置

雷达参数设置命令集主要用安装参数、检测参数、数据上报机制、设备提示音等设置。

4.3.1安装参数设置

设备的跌倒效果主要由安装高度决定，在用户知道确认的高度情况下，可以通过串口指令直接设置高度，自动测高功能在下面是空旷的环境下才能使用。

表 4-11 安装参数设置

	应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据段长度 1*byte	数据段 N*byte	累加和 2*byte	说明
	主端设置	0x55aa	0x07	2	Byte[0- 1]：高度，16 位整型，数值范围：220-300，单位：cm		
	从端应答	0x55aa	0x07	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte[6-7]：高度，16 位整型，数值范围：220-300，单位：cm		
	主端设置	0x55aa	0x08	1	Byte[0]：0x0F		
	从端应答	0x55aa	0x08	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte[6-7]：高度，16 位整型，数值范围：220-300，单位：cm		设备收到主端设置/自动检测命令时，返回该命令

4.3.2 检测参数设置

设备的能够检测**人体存在、跌倒状态、静止驻留、长时间驻留**4个状态，并提供相应的开关和时长设置，可以灵活的选择和设置，默认4 个状态检测都打开。

设备能同时支持顶装和侧装，还支持检测范围的设置和安装状态的设置查询，其中模组提供单独的自命名接口，支持客户给设备编号。

表 4-12 检测参数设置

功能点	**应答方向**	**同步头**	**命令字 1*byte**	**数据段长度 1*byte**	**数据段 N*byte**	**累加和 2*byte**	**说明**
人体存在开关	主端设置	0x55aa	0x09	1	Byte[0]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		
	从端应答	0x55aa	0x09	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		
跌倒检测开关	主端设置	0x55aa	0x0d	1	Byte[0]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		
	从端应答	0x55aa	0x0d	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		

跌倒时长设置	主端设置	0x55aa	0x0e	4	Byte[0-3]：32 位整型，大端，数值范围：5-180，单位：秒		建议采用60s减少误报
	从端应答	0x55aa	0x0e	10	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6-9]：32 位整型，大端，数值范围：5-180，单位：秒		
静止驻留开关	主端设置	0x55aa	0x0f	1	Byte[0]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		
	从端应答	0x55aa	0x0f	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，，数值范围：0-1；（0：关闭；1：打开）		
静止驻留时长	主端设置	0x55aa	0x10	4	Byte[0-3]：32 位整型，大端，数值范围：60-3600，单位：秒		
	从端应答	0x55aa	0x10	10	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6-9]：32 位整型，大端，数值范围：60-3600，单位：秒		
灵敏度设	主端设置	0x55aa	0x11	1	Byte[0]：8 位整型，，数值范围：0-2；		
	从端应答	0x55aa	0x11	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，，数值范围：0-2；		
持续有人驻留开关时长设置	主端设置	0x55aa	0xec	2	Byte [0]：持续有人提示音，8 位整型，数值范围：0-1 （0：关闭；1：打开）； Byte [1]：持续有人的提示时间，8 位整型，，数值范围：0-255，单位：分钟		
	从端应答	0x55aa	0xec	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：持续有人提示音，8 位整型，数值范围：0-1 （0：关闭；1：打开）； Byte [7]：持续有人的提示时间，8 位整型，数值范围：0-255，单位：分钟		
跌倒检测范围设置	主端设置	0x55aa	0x1A	16	Byte[0-3]：x 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm Byte[4-7]： x 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认 300cm Byte[8- 11]：<顶装>z 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm<侧装>y 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：0- 600，单位：		

					cm—默认 0cm Byte[12- 15]： <顶装>z 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认 300cm<侧装>z 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：0-600，单位：cm—默认 600cm		
	从端应答	0x55aa	0x1A	22	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6-9]： x 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm Byte[10- 13]： x 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认 300cm Byte[14- 17]： <顶装>z 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm <侧装>y 轴负方向 32 位整型，大端，数值范围：0- 600 ，单位：cm—默认 0cm Byte[18-21]： <顶装>z 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认 300cm <侧装>z 轴正方向 32 位整型，大端，数值范围：0-600，单位：cm—默认 600cm		
查询跌倒检测范围	主端查询	0x55aa	0x1B	0	空		
	从端应答	0x55aa	0x1B	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6-9]： x 轴负方向 32 位整型，小端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm Byte[10- 13]： x 轴正方向 32 位整型，小端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认 300cm Byte[14- 17]： <顶装>z 轴负方向 32 位整型，小端，数值范围：-300-300，单位：cm—默认-300cm <侧装>y 轴负方向 32 位整型，小端，数值范围：0- 600 ，单位：cm—默认 0cm Byte[18-21]： <顶装>z 轴正方向 32 位整型，小端，数值范围：-300-300，单位：		

					cm—默认 300cm <侧装>z 轴正方向 32 位整型，小端，数值范围：0-600，单位：cm—默认 600cm		
安装方式设置	主端设置	0x55aa	0x1C	1	Byte[0]：8 位整型，数值范围：1-2，（1：顶装；2：侧装）		设备安装方式自动更新，无需主动设置
	从端应答	0x55aa	0x1C	7	Byte [0-5]：产品唯一性ID号； Byte[6]：8 位整型，数值范围：1-2，（1：顶装；2：侧装）		
通讯方式设置	主端设置	0x55aa	0x1E	1	Byte[0]：8 位整型，数值范围：0-2，（0：wifi；1：4G；2：串口）		串口通信保留，无法设置
	从端应答	0x55aa	0x1E	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，数值范围：0-2，（0：wifi；1：4G；2：串口）		
查询设备安装状态	主端设置	0x55aa	0x1F	0	空		
	从端应答	0x55aa	0x1F	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte [6]：设备位置状态，8 位整型，数值范围：0-0xFF；(0x00：初始状态；0x0A：标准顶装；0x0C：标准侧装；0xE1：问题：顶装，安装倾斜；解决办法：需要安装水平面即可；0xE2：问题：顶装，安装方向反了；解决办法：安装时设备指示灯朝地面；0xF1：问题：侧装，有倾角；解决办法：安装在水平墙面上；0xF2：问题：侧装，有偏角；解决办法：旋转指定角度摆正；0xF3：问题：侧装，安装方向反了；解决办法：设备调换一头，type-c 口朝下；0xF4：问题：侧装，有倾角，有偏角；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 旋转指定角度摆正；0xF5：问题：侧装，有倾角，安装方向反了；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 设备调换一头，type- c 口朝下；0xF6：问题：侧装，有偏角，安装方向反了；解决办法：a.旋转指定角度摆正,b. 设备调换一头，type-c 口朝下；0xF7：问题：侧装，有倾角，有偏角，安装方向反了；安装方向反了；解决办法：a.安装在水平墙面上,b. 旋转指定角度摆正 c.设备调换一头，type-c口朝下；0xFF：设备倾角过大，请先将设备在水平面摆正		

					以后，在按指示进行调整；Byte [7:8]：有偏角的 0xf2,0xf4,0xf6，需要旋转的角度，int16，大端，取值范围[-90,90]，单位°,负数表示逆时针旋转，正数表示顺时针旋转。		
语音播报开关设置	主端设置	0x55aa	0x20	1	Byte[0]：8 位整型，数值范围：0-1，（0：关闭声音；1：开启声音），默认：1		
	从端应答	0x55aa	0x20	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号； Byte[6]：8 位整型，数值范围：0-1，（0：关闭声音；1：开启声音），默认：1		
重命名设备ID	主端设置	0x55aa	0x21	6	Byte [0-5]：产品 ID 号；		
	从端应答	0x55aa	0x21	6	Byte [0-5]：设置的产品 ID 号； 模组独有指令，如不设置，模组默认为 0XFFFFFFFFFFFF/0X112233445566		

4.3.3 监测数据上报机制设置

监测数据上报机制设置主要用于优化用于优化数据传输流量，主端可根据实际需求修改监测数据上报频次和无人数据是否上报。

4.3.3.1 监测数据上报频次设置

主端发送“监测数据上报频次设置”命令，可设置设备监测结果数据的上报频次（包含显示终端离线时的数据上报频次、显示终端在线时的数据上报频次），设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后按设置的频次上报监测结果数据。设置后立即生效，且不受断电影响。用户可设置根据显示终端 APP 是否在线来改变设备监测实时数据的上报频次，以降低与服务端通信的交互频次和流量。（“显示终端在线/离线状态”请见4.1.3 获取本地时间）

表 4-13 监测数据上报频次设置

应答方向	同步头	命令字 1*byte	数据长度 1*byte	数据内容 N*byte	累加和 2*byte
主端发送	0x55aa	0xf9	2	Byte [0]：显示终端离线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次 Byte [1]：显示终端在线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次	

从端应答	0x55aa	0xf9	8	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：显示终端离线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次，默认为 30 秒/次 Byte [7]：显示终端在线时的数据上报频次，8 位整型，单位：秒/次，默认为 1 秒/次	
通信示例（设置显示终端离线时的数据上报频次为 30 秒/次，在线时的数据上报频次为 1 秒/次） Send：55 aa f9 02 1e 01 02 19；Recv：55 aa f9 08 b0 01 4e 8d ca 71 1e 01 04 e6					

4.3.3.2 无人时数据是否上报设置

主端发送“无人时数据是否上报设置”命令用于优化数据传输流量，可设置无人状态时是否持续上报检测结果数据。设备收到命令后先回复相应的应答信息，然后按设置上报数据。默认为不上报，即当检测到人体存在状态为无人时，设备仅上报32次数据后便不再上传，服务端可发送“通讯检测”命令保证与设备的连接。设置后立即生效，且不受断电影响。

表 4-14 无人时数据是否上报设置

应答方向	**同步头**	**命令字** **1*byte**	**数据长度** **1*byte**	**数据内容** **N*byte**	**累加和** **2*byte**
主端发送	0x55aa	0xfa	1	Byte [0]：无人时是否持续上报监测结果数据，8 位整型，数值范围：0-1 （0：上报；1：不上报）	
从端应答	0x55aa	0xfa	7	Byte [0-5]：产品唯一性 ID 号 Byte [6]：无人时是否持续上报监测结果数据，8 位整型，数值范围：0-1，默认为不上报 （0：上报；1：不上报）	
通信示例（设置无人时上报监测结果数据） Send：55 aa fa 01 00 01 fa Recv：55 aa fa 07 b0 01 4e 8d ca 71 00 04 c7					